# De problemas de dominio a ORGES

# Manual paso a paso · Alset Studio

LISPAI-AOS · Mind · Pulse · Preview · Deploy

Este manual enseña a traducir problemas cotidianos de negocio en aplicaciones ORGES dentro de Alset Studio: análisis del dominio, organismos, reglas ARL, UI animada, tests, deploy y el uso de Mind como agente de código.

## Índice


- 1. Método general (5 pasos)
- 2. Glosario mínimo
- 3. Caso A — Cafetería / stock y venta
- 4. Caso B — Pedidos a domicilio en ruta
- 5. Caso C — Agenda de citas médicas
- 6. Caso D — Caja y turnos
- 7. Uso de Mind en Studio
- 8. Pulse (protocolo entre orges)
- 9. UI animada y responsiva
- 10. Pruebas y despliegue
- 11. Checklist de calidad

## 1. Método general (5 pasos)

**1. Nombrar el problema** en una frase (quién, qué, cuándo).

**2. Extraer átomos de estado** (números, flags, estados de ciclo de vida).

**3. Partir en organismos**: dominio (ORGES) + UI (kind UI). Contratos provides/requires si hay dependencia.

**4. Reglas ARL**: when/then sobre esos átomos; emits en botones.

**5. Tests + deploy**: aserciones iniciales y (deploy web (devices …)).

En Studio: escribe o pide a Mind el flow → Aplicar → Preview → Probar → Desplegar.

## 2. Glosario mínimo

- **ORGE** — organismo con estado, capacidades y reglas.
- **Flow** — contenedor que ensambla orges.
- **ARL** — reglas when/then reactivas.
- **Emit** — acción de UI que muta estado.
- **Pulse** — mensaje contractual entre orges (bind + evento).
- **Mind** — agente de código acoplado al Studio.

## 3. Caso A — Cafetería / stock y venta

### Problema

Hay unidades en mostrador; si bajan de 3 hay alerta; el cajero vende y descuenta stock.

### Estado

stock.unidades, stock.umbral, stock.alerta, venta.habilitada

### Código .aos

```
(flow cafeteria-mostrador
  (version "1.0.0")
  (desc "Stock + venta mostrador")

  (orge stock
    (kind ORGES)
    (cap "stock.consultar" "stock.actualizar")
    (provides "stock.consulta" "1.0")
    (state (stock.unidades 10) (stock.umbral 3) (stock.alerta false))
    (rule alerta_bajo
      (when (lte stock.unidades 3))
      (then stock.alerta true)))

  (orge venta
    (kind ORGES)
    (cap "venta.registrar")
    (requires "stock.consulta" "1.0")
    (state (venta.habilitada false))
    (rule listo
      (when (gt stock.unidades 0))
      (then venta.habilitada true)
      (indeterminate false)))

  (orge ui-mostrador
    (kind UI)
    (ui (column
      (splash "Cafeteria")
      (gradient)
      (badge (bind stock.unidades))
      (row
        (button "+" (emit stock.inc))
        (button "-" (emit stock.dec))
        (button "Vender" (emit venta.registrar))))))

  (assemble stock venta ui-mostrador)
  (bind venta stock stock.consulta 1.0)
  (surface ui-mostrador)
  (test stock-ini (eq stock.unidades 10))
  (deploy web (devices mobile tablet desktop)))
```

### Situaciones de prueba

- Aplicar flow: stock.unidades = 10, alerta false.
- Preview: pulsar «–» hasta 3 → regla alerta (si el runtime reevalúa).
- Pulsar Vender con stock > 0; test stock-ini en Probar debe pasar al inicio.

## 4. Caso B — Pedidos a domicilio en ruta

### Problema

Pedido pasa por: nuevo → confirmado → en_ruta → entregado. El operador cambia estado desde la UI.

```
(flow pedidos-ruta
  (version "1.0.0")
  (orge pedidos
    (kind ORGES)
    (state (pedido.estado "nuevo") (pedido.total 0))
    (rule puede-ruta
      (when (eq pedido.estado "confirmado"))
      (then pedido.listo_ruta true)))
```

```
(orge ui-pedidos
  (kind UI)
  (ui (column
    (splash "Pedidos en ruta")
    (badge (bind pedido.estado))
    (button "Confirmar" (emit pedido.estado=confirmado))
    (button "En ruta" (emit pedido.estado=en_ruta))
    (button "Entregado" (emit pedido.estado=entregado)))))
(assemble pedidos ui-pedidos)
(surface ui-pedidos)
(test ini (eq pedido.estado "nuevo"))
(deploy web (devices mobile tablet desktop)))
```

## Pruebas

- Estado inicial nuevo; Confirmar → confirmado; En ruta → en_ruta.
- Mind chat: «pedidos a domicilio con estados» para autocompletar variantes.

## 5. Caso C — Agenda de citas médicas

```
(flow citas-medicas
  (version "1.0.0")
  (orge agenda
    (kind ORGES)
    (state (cita.cupos 5) (cita.reservadas 0) (cita.abierta true))
    (rule cerrar
      (when (gte cita.reservadas 5))
      (then cita.abierta false)))
  (orge ui-agenda
    (kind UI)
    (ui (column
      (splash "Consultas")
      (badge (bind cita.reservadas))
      (button "Reservar" (emit cita.reservadas=1)))))
  (assemble agenda ui-agenda)
  (surface ui-agenda)
  (test cupos (eq cita.cupos 5))
  (deploy web (devices mobile tablet desktop)))
```

Ajusta el emit en el runtime si necesitas incremento (+1) en lugar de asignación; documenta el contrato de emits de tu build.

## 6. Caso D — Caja y turnos

Átomos: caja.abierta, caja.monto, turno.usuario. UI: Abrir caja, Cobrar, Cerrar turno. Regla: solo cobrar si caja.abierta.

```
(flow caja-turnos
  (orge caja
    (kind ORGES)
    (state (caja.abierta false) (caja.monto 0))
    (rule cobrar-ok
      (when (eq caja.abierta true))
      (then caja.puede_cobrar true)))
  (orge ui-caja
    (kind UI)
    (ui (column
      (splash "Caja")
      (badge (bind caja.monto))
      (button "Abrir" (emit caja.abierta=true))
      (button "Cerrar" (emit caja.abierta=false)))))
  (assemble caja ui-caja)
  (surface ui-caja)
  (test cerrada (eq caja.abierta false))
  (deploy web (devices mobile tablet desktop)))
```

## 7. Uso de Mind en Studio

- Pestaña Mind: Analizar flow → diagnósticos + sugerencias insertables.
- Chat: describe el dominio en lenguaje natural; Mind propone orges/reglas/UI.
- Tras Aplicar flow, vuelve a analizar para ver contratos rotos (requires sin provides).
- API: POST /api/mind/analyze y /api/mind/chat con { source, message, mode }.

Mind local razona sobre el .aos (ATS-001). Con ALSET_MIND_API_KEY/OPENAI_API_KEY se puede enlazar LLM externo en builds futuros.

## 8. Pulse (protocolo entre orges)

Pulse es el mensaje entre organismos: origen, destino, tipo y contenido bajo un contrato versionado. En el .aos se apoya en provides/requires y (bind consumidor proveedor contrato ver). Principios: payload mínimo, idempotencia, versión de contrato, sin acoplar OIDs rígidos fuera del assemble.

```
(bind venta stock stock.consulta 1.0)
;; pulse conceptual: stock cambia → venta reevalúa reglas
```

## 9. UI animada y responsiva

- splash — entrada animada; gradient — fondo vivo; badge — pulso visual.
- Preview mobile / tablet / desktop en Studio.
- Botones con emit; estado con bind; la UI es orge kind UI.

## 10. Pruebas y despliegue

```
# Studio
go run ./cmd/alset-plataforma studio --addr 127.0.0.1:5178

# CLI
go run ./cmd/alset-plataforma flow ejemplos/flows/mostrador.aos --deploy ./dist/app
```

- Probar: ejecuta (test …). Deploy: /apps/{nombre}/ instancia aislada.

## 11. Checklist de calidad

- Flow con nombre y desc claros.
- Cada dependencia tiene provides + requires + bind.
- Al menos una regla ARL y una UI con emit.
- Tests del estado inicial.
- Deploy con devices.
- Mind sin diagnósticos críticos.